数学III　第 3 章　微分法

No.8　媒介変数・陰関数の微分

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ **媒介変数**で表された関数の $\dfrac{dy}{dx}$ が求められる
- ☐ **陰関数**の形のまま、$\dfrac{dy}{dx}$ が求められる
- ☐ y^2 を x で微分すると $2y\dfrac{dy}{dx}$ になる理由がわかる

1　媒介変数で表された関数の微分

$x=t^2$、$y=t^3$ みたいに、x と y がどちらも別の変数 t の式で表されることがあるよね。これを曲線の**媒介変数表示**といって、t を**媒介変数**っていうんだ。（数学 C「平面上の曲線」で学ぶ内容だよ）

このとき、t を消さなくても $\dfrac{dy}{dx}$ が求められるんだ。合成関数の微分で $\dfrac{dy}{dt}=\dfrac{dy}{dx}\cdot\dfrac{dx}{dt}$ だから、両辺を $\dfrac{dx}{dt}$ でわればいいんだよね。

媒介変数で表された関数の微分

$x=f(t)$、$y=g(t)$ のとき

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\dfrac{dy}{dt}}{\dfrac{dx}{dt}}=\frac{g'(t)}{f'(t)}\qquad (f'(t)\neq 0 \text{ のとき})$$

答えは t の式のままでいいんだ。

$\frac{dx}{dt}=0$ になる点では、この公式は使えない。でも、それだけで「接線がない」とは決まらないんだ。たとえば $x=t^2,\ y=t^3$ は $t=0$（原点）で $\frac{dx}{dt}=0$ だけど、原点での接線は $y=0$ なんだよね。公式が使えないときは、別の方法で調べる必要があるよ。

例題 1　次の媒介変数表示について、$\dfrac{dy}{dx}$ を t や θ の式で表してみよう。

(1) $x=t^2,\ y=t^3$　　(2) $x=\cos\theta,\ y=\sin\theta$　　(3) $x=\theta-\sin\theta,\ y=1-\cos\theta$

考え方・解き方

(1) $\dfrac{dx}{dt}=2t$、$\dfrac{dy}{dt}=3t^2$ だから、$t\neq 0$ のとき　$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{3t^2}{2t}=\boldsymbol{\dfrac{3t}{2}}$

(2) $\dfrac{dx}{d\theta}=-\sin\theta$、$\dfrac{dy}{d\theta}=\cos\theta$ だから、$\sin\theta\neq 0$ のとき　$\dfrac{dy}{dx}=\boldsymbol{-\dfrac{\cos\theta}{\sin\theta}}$

(3) $\dfrac{dx}{d\theta}=1-\cos\theta$、$\dfrac{dy}{d\theta}=\sin\theta$ だから、$\cos\theta\neq 1$ のとき　$\dfrac{dy}{dx}=\boldsymbol{\dfrac{\sin\theta}{1-\cos\theta}}$

(2) は円 $x^2+y^2=1$、(3) はサイクロイドっていう曲線なんだ。

ここに注意！

分母と分子を逆にしないように気をつけよう。$\dfrac{dy}{dx}$ だから、y **の微分が分子**だよ。

練習 1　次の媒介変数表示について、$\dfrac{dy}{dx}$ を t や θ の式で表してみよう。

1 $x=2t+1,\ y=t^2-t$　　2 $x=3\cos\theta,\ y=2\sin\theta$　　3 $x=e^t+e^{-t},\ y=e^t-e^{-t}$

2 陰関数の微分

円 $x^2+y^2=4$ は、$y=\pm\sqrt{4-x^2}$ と 2 つに分けないと $y=f(x)$ の形にならないよね。$-2<x<2$ では 1 つの x に y が 2 つ対応するから、全体としては y は x の関数になっていないんだ。

でも、$x^2+y^2=4$ を「x と y の関係を表す方程式」と見て、曲線上の点の近くだけを考えれば、$y=\sqrt{4-x^2}$ や $y=-\sqrt{4-x^2}$ のように、y を x の関数と考えられるよね。こんなふうに、方程式 $F(x,\ y)=0$ から定まる関数を**陰関数**っていうんだ。

陰関数は、y について解かなくても、y **を** x **の関数と見て、そのまま両辺を** x **で微分**すれば $\dfrac{dy}{dx}$ が求められるんだよ。

y をふくむ式を x で微分する

y は x の関数だから、y の式を x で微分するときは**合成関数の微分**になる。

$$\frac{d}{dx}y^2 = 2y \cdot \frac{dy}{dx}, \qquad \frac{d}{dx}y^3 = 3y^2 \cdot \frac{dy}{dx}$$

「**y で微分して、$\frac{dy}{dx}$ をかける**」と覚えよう。

例題 2　次の方程式で定まる x の関数 y について、$\frac{dy}{dx}$ を求めてみよう。

(1) $x^2 + y^2 = 4$　　(2) $y^2 = 4x$

考え方・解き方

(1) 両辺を x で微分すると　$2x + 2y\frac{dy}{dx} = 0$

よって、$y \neq 0$ のとき　$\frac{dy}{dx} = -\frac{\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{y}}$

(2) 両辺を x で微分すると　$2y\frac{dy}{dx} = 4$

よって、$y \neq 0$ のとき　$\frac{dy}{dx} = \frac{\boldsymbol{2}}{\boldsymbol{y}}$

ここに注意！

- y^2 を微分して $2y$ だけで止めないで。$\frac{dy}{dx}$ をかけ忘れると、まったく別の答えになっちゃうんだ。
- 答えに y が残っていても大丈夫。(1) なら、円周上の点 $(x,\ y)$ での接線の傾きが $-\frac{x}{y}$ ってことなんだ。第 4 章の接線で使うよ。

練習 2　次の方程式で定まる x の関数 y について、$\frac{dy}{dx}$ を求めてみよう。

1　$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$

2　$x^2 - y^2 = 1$

3　$x^2 + xy + y^2 = 3$

4　$\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$

解答・解説

練習 1

1 $\dfrac{dx}{dt}=2$、$\dfrac{dy}{dt}=2t-1$ だから　$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{2t-1}{2}$

2 $\dfrac{dx}{d\theta}=-3\sin\theta$、$\dfrac{dy}{d\theta}=2\cos\theta$ だから、$\sin\theta\neq 0$ のとき　$\dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{2\cos\theta}{3\sin\theta}$

これは楕円 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ の媒介変数表示なんだ。

3 $\dfrac{dx}{dt}=e^t-e^{-t}$、$\dfrac{dy}{dt}=e^t+e^{-t}$ だから、$t\neq 0$ のとき　$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{e^t+e^{-t}}{e^t-e^{-t}}$

$(e^{-t})'=-e^{-t}$ の符号に注意だね。$t=0$ のときは分母が 0 になるよ。

練習 2

1 両辺を微分して $\dfrac{x}{2}+\dfrac{2y}{9}\cdot\dfrac{dy}{dx}=0$。$y\neq 0$ のとき　$\dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{9x}{4y}$

2 $2x-2y\dfrac{dy}{dx}=0$。$y\neq 0$ のとき　$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{x}{y}$

3 xy は積の微分で $1\cdot y+x\dfrac{dy}{dx}$ になるよ。

$$2x+y+x\frac{dy}{dx}+2y\frac{dy}{dx}=0 \quad \text{より} \quad (x+2y)\frac{dy}{dx}=-(2x+y)$$

$x+2y\neq 0$ のとき　$\dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{2x+y}{x+2y}$

4 $\dfrac{1}{2\sqrt{x}}+\dfrac{1}{2\sqrt{y}}\cdot\dfrac{dy}{dx}=0$ より　$\dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}$

$x>0$、$y>0$ で考えているよ。$\sqrt{y}$ の微分にも $\frac{dy}{dx}$ がつくんだね。